탄소예산이 바꾸는 파렛트 재배치

CBP

CARBON BUDGET POOLING

탄소예산 기반 유닛로드시스템
운영 최적화 프레임워크

탄소예산 사용 상태를
다음 재배치의 선택 기준에 연결한다.

아이디어·운영모형·검증설계 상세보고서

두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
2026.10.20 · 보고서 1.0 · CBP V4 기준

> 현재 단계: 개념 모형과 추천 프로토타입
> 수치 사례: 설명용 가상 입력 · 현장 성과와 구분

보고서 요약

CBP는 내부 탄소예산을 얼마나 사용했는지에 따라 파렛트 재배치의 평가 기준을 바꾸는 의사결정 규칙이다. 운영자는 기간 예산을 정하고, 실제 누적 배출을 예산으로 나눈 사용률(CUR)에 따라 비용·탄소·시간 여유의 비중을 조정한다. 공급 조건과 운영 한도를 통과한 후보만 비교하며, 추천과 실제 실행은 구분한다.

> **상태 확인 → 모드 결정 → 실행 가능 후보 검사 → RPS 비교 → 담당자 실행 판단 → 실제 배출 반영**

구분	보고서가 설명하는 내용
문제	파렛트 공급에는 비용·배출·도착시간의 절충이 있으며, 개별 선택을 기간 탄소예산과 연결할 규칙이 필요하다.
제안	CUR에 연동된 4단계 운영 모드와 재배치 우선순위 점수(RPS). 원안의 핵심 구조를 유지한다.
보완	비용 한도와 공급·기한·호환·적재·예상 탄소 제약을 먼저 검사하고, 불가능한 경우 예외 판단을 요청한다.
구현	Python 추천 모형과 브라우저에서 여는 HTML 데모. 실제 회사 시스템·배차와는 연결하지 않았다.
확인	가상 입력에서 모드에 따라 A→B→C로 추천이 바뀌며, 비용 한도·지연·예산 부족에 대한 분기가 작동한다.
미확인	현장 비용·탄소 효과, 최적 가중치, 기간 전체의 최적성, 선행 연구·제품 대비 신규성.

보고서의 해석 원칙

계산 결과는 공개한 입력과 규칙의 결과이다. 이를 실제 감축 실적이나 상용 시스템의 성능으로 확대하지 않는다. “최적화 프레임워크”라는 원제는 유지하되, 현재 구현은 **주어진 후보 안에서의 상태 연동 추천**이며 기간 전체의 전역 최적해를 구하는 알고리즘은 아니다.

근거 구분: [D1] 예선 원안, [D2] 공식 공문, [D4] 사용자 제공 피드백, [D5] V4 구현·검증 자료. 상세 목록은 26쪽.

목차와 읽는 순서

보고서 요약 02

무엇을 해결하고, 어디에 적용하는가 04

제안의 기여와 기본 가정 05

입력에서 실행 결과까지의 전체 절차 06

기호·단위·입력 데이터 정의 07

탄소예산 상태와 이중 차감 방지 08

점수를 매기기 전에 후보를 검사한다 09

탄소예산 사용률과 네 운영 모드 10

정규화·종합점수·동점 처리 11

가상 사례의 모든 입력과 전제 12

A·B·C 점수를 한 단계씩 계산한다 13

같은 후보에서 모드와 추천이 달라진다 14

비용 한도·지연·예산 부족에 대한 대응 15

높은 점수와 경제적 타당성은 다르다 16

가중치가 달라지면 선택 경계도 달라진다 17

현재 구현된 것과 구현되지 않은 것 18

어떤 검증을 실제로 수행했는가 19

현장 데이터와 배출 산정의 일관성 20

공정한 실증 비교를 설계한다 21

성과 지표의 정의와 해석 22

한계와 후속 개발의 우선순위 23

심사 질문에 대한 답변 ① 24

심사 질문에 대한 답변 ② 25

자료 근거와 원안 변경 이력 26

재현 방법과 보고서 사용 범위 27

목적에 따른 읽기

빠른 이해: 2·4·6·12·14·15쪽.
계산 검토: 7–17쪽.
실현 가능성·검증: 18–23쪽.
질의응답·근거: 24–27쪽.

쪽수는 표지를 포함한다. 목차 항목을 누르면 해당 페이지로 이동하도록 링크를 설정했다.

무엇을 해결하고, 어디에 적용하는가

파렛트 재배치라는 구체적 의사결정

유닛로드시스템은 화물을 파렛트·컨테이너 등의 단위로 묶어 운송·하역·보관하는 체계다. CBP의 첫 적용 대상은 이 중 **풀링 네트워크의 빈 파렛트 공급·재배치**다. 한 거점의 부족량을 다른 거점의 재고로 충족할 때, 출발 재고·차량·노선·도착시각의 조합에 따라 비용과 배출이 달라진다.

같은 수량을 기한 안에 공급할 수 있어도, 가장 저렴한 후보와 가장 배출이 적은 후보가 다를 수 있다. CBP는 이 절충 관계에 기간 탄소예산의 현재 상태를 추가한다. 모든 현장이 비용만으로 운영된다고 가정하거나 기존 시스템이 탄소를 고려하지 않는다고 단정하지 않는다.

이 보고서는 운영자가 정한 풀링 네트워크의 적용 범위에 하나의 탄소예산 B를 두고, 그 범위의 운행 실적을 함께 관리하는 상황을 가정한다. 거점별 예산 자동 배분이나 기업 간 탄소예산 거래는 현재 모형의 기능에 포함하지 않는다.

공급 거점	운송 후보	수요 거점
가용 재고·규격 인계 가능 시각	차량·적재·노선 비용·배출·시간	필요 수량 도착 마감

첫 적용에 포함	현재 구현에서 제외
동일 풀링사의 호환 파렛트	서로 다른 회사의 소유권·보증금·정산 통합
공급 요청 1건에 대한 완결 후보 비교	차량 경로 최적화·합배송 조합의 자동 생성
외부에서 확인한 재고·적재·안전 조건 입력	센서로 실물 재고·적재 안전을 직접 판정
기간별 내부 탄소예산과 운송 비용 한도	법정 배출권 거래·회계·인증의 자동 수행
담당자 검토를 위한 추천	실시간 WMS/TMS 연결·무인 자동 배차

왜 범위를 좁히는가

처음부터 기업 간 플랫폼을 구축하면 자산 호환, 재고 신뢰도, 정산, 운행 권한 문제가 함께 발생한다. 동일 풀링사 안에서 입력을 확인할 수 있는 거점부터 시작하면, 제안한 선택 규칙 자체를 검증하기가 수월하다. 이 적용 가능성도 현장 자료로 확인해야 한다.

제안의 기여와 기본 가정

> 연구 질문: 내부 탄소예산의 사용 상태를
> 파렛트 재배치의 다기준 평가에 어떻게 반영할 것인가?

제안하는 기여

- 기간 예산과 개별 재배치 선택을 CUR→모드→가중치의 관계로 연결한다.
- 필수 공급 조건과 운영 한도를 점수 계산보다 먼저 검사한다. 높은 점수가 제약 위반을 상쇄하지 못한다.
- 같은 입력을 다시 계산할 수 있도록 모드·점수·동점 처리·예외 조건을 공개한다.
- 가상 계산, 작동 프로토타입, 현장 실증의 수준을 구분해 후속 검증 계획을 제시한다.

모형을 읽을 때 필요한 가정

가정	의미와 확인 책임
후보가 이미 준비되어 있다	각 후보는 요청량을 보내는 하나의 완결 운송안이다. 후보 생성은 외부 계획 과정의 책임이다.
입력의 산정 범위가 같다	비용과 배출은 후보마다 같은 포함 범위·기간·단위로 계산한다.
현재 요청의 수량과 기한이 정해져 있다	요청량 Q와 허용시간 D를 입력한다. 모형이 임의로 줄이지 않는다.
예산과 비용 한도를 운영자가 정한다	B와 L은 정책 입력이다. 모형이 적정 예산을 자동 산출하지 않는다.
추천은 실행 승인이 아니다	실행 직전 재고·차량·기한을 다시 확인하고, 담당자가 실행 여부를 결정한다.

> **독창성의 주장 범위: 가중합 수학 자체의 발명이 아니라, ULS 재배치에서 탄소예산 상태를 선택 규칙에 연결하는 설계 제안이다.**

동적 가중치나 탄소예산 운영에 동일·유사한 선행 연구가 있는지는 별도로 조사해야 한다. 외부 원문 접근이 차단된 상태이므로 본 보고서는 신규성이 입증됐다고 주장하지 않는다.

입력에서 실행 결과까지의 전체 절차

01 입력 정리 요청량·마감, 예산·누적 실적, 비용 한도와 운송 후보를 준비한다.

02 상태와 모드 CUR를 계산하고 4단계 중 해당 구간의 가중치를 선택한다.

03 제약 검사 수량·적재·호환·안전·기한·비용·잔여 탄소 조건을 검사한다.

04 점수·추천 허용 후보 집합에서 정규화한 뒤 RPS를 계산하고 동점 규칙을 적용한다.

05 실행 판단 담당자가 현장 상태를 확인한다. 후보가 없으면 대체 조달·협의·예외를 판단한다.

06 실제값 갱신 실제 배출과 재고를 갱신하고, 다음 요청에 새로운 상태를 사용한다.

단계	현재 구현 여부
입력 검증·CUR·모드·제약·정규화·추천	Python 추천 함수에 구현. 입력은 직접 제공한다.
사용률·비용 한도·지연에 따른 화면 변화	HTML 데모에 구현. 가상 후보 3개를 사용한다.
현장 확인·실행 승인·차량 배차	프로토타입 밖의 운영 단계. 자동 실행하지 않는다.
실제 배출 수집·승인/취소/정산 원장	운영 설계로 제시. 거래 처리 시스템은 구현하지 않았다.

운영 흐름 전체를 설명하는 것과 시스템 전체를 구현했다는 것은 다르다. 현재 구현 범위는 18쪽에서 다시 구분한다.

기호·단위·입력 데이터 정의

기호 / 코드	정의	단위·범위
B / budget	선택한 기간·거점 범위의 내부 탄소예산	$kgCO_2e$, B>0
E_t / used	동일 기간·범위에서 정산된 실제 누적 배출	$kgCO_2e$, $E_t \geq 0$
K_t / committed	확정됐으나 아직 E_t에 정산되지 않은 운행의 예상 배출	$kgCO_2e$, $K_t \geq 0$
R_t	이번 추천 시 사용할 수 있는 잔여 탄소 한도 $B-E_t-K_t$	$kgCO_2e$, 음수도 가능
CUR_t	실제 배출 기준 탄소예산 사용률 $100E_t/B$	%, 100% 초과도 가능
Q / demand	이번 공급 요청량	파렛트 매수, Q>0
D / deadline	동일 기준시점부터 허용된 도착 소요시간	시간, D>0
L / cost_limit	이번 완결 운송안에 허용한 비용 상한	만원, $L \geq 0$
j / id	서로 구분되는 완결 운송 후보의 식별자	중복 없는 ID
q_j / supply	후보에 배정할 수 있는 가용 파렛트 수량	매, $q_j \geq 0$
a_j / capacity	후보 운송안의 적재 가능 수량	매, $a_j \geq 0$
C_j / cost	요청을 수행하는 완결 후보의 비용	만원, $C_j \geq 0$
$\hat{e}_j$ / emission	후보를 실행했을 때의 예상 배출	$kgCO_2e$, $\hat{e}_j \geq 0$
T_j / arrival	후보의 예상 도착 소요시간	시간, $T_j \geq 0$
α, β, γ	비용·탄소·시간 여유의 가중치	각각 0 이상, 합계 1
F_t / RPS_j	허용 후보 집합 / 재배치 우선순위 점수	집합 / 무차원 점수

호환 여부 `compatible`와 적재 안전 확인 `load_safe`는 참/거짓 입력이다. 공급량·적재량은 매수 기준이며, 실제 차량의 중량·부피·적층 한계가 해당 수량을 허용하는지는 외부에서 확인해야 한다.

$kgCO_2e$는 이산화탄소환산량이다. 비용은 코드와 표 모두 만원 단위를 사용한다. 실제 수량 입력의 정수성·불리언 타입을 강제하는 검증은 운영 시스템에서 보강해야 한다.

탄소예산 상태와 이중 차감 방지

$$CUR_t = 100 \times E_t / B$$

$$R_t = B - E_t - K_t$$

모드를 정하는 CUR는 예선 정의대로 **실제 누적 배출**만 사용한다. 후보 허용 여부를 검사하는 잔여 한도 R에는 확정·미정산 예상 배출 K도 반영한다. 따라서 CUR가 같아도 K가 많으면 허용 후보가 줄어들 수 있다.

승인과 정산을 구분한 운영 예시

시점	E_t	K_t	R_t	해석
추천 직전	8,200	0	1,800	B=10,000인 가상 상태
예상 200의 운행 확정	8,200	200	1,600	실제 배출은 아직 미정산
실제 230으로 정산	8,430	0	1,570	E에 실제 230 추가, K에서 기존 200 해제

배출 단위: $kgCO_2e$. 정산 후 CUR=84.3%. 실제 배출이 예상보다 30 많아 잔여 한도가 확정 시점보다 30 줄어든다.

필요한 원장 처리 규칙

- 운행 확정 시 예상 배출을 K에 기록하고 고유 운행 ID를 부여한다.
- 정산 시 같은 운행의 예상 예약분을 K에서 해제하고 실제 배출을 E에 반영한다. 두 갱신은 한 거래로 처리해야 한다.
- 운행 취소는 해당 예상분만 해제한다. 실제 발생한 작업·운행 배출이 있으면 별도 정산한다.
- 정산 이벤트 중복 수신, 부분 완료, 예산 기간 변경, 늦은 데이터 도착의 규칙이 필요하다.

구현 범위: 현재 추천 함수는 E와 K를 입력받아 계산한다. 승인·취소·정산 거래나 동시 요청의 원자적 예산 확보는 구현하지 않았다.

예상 배출이 실제와 다를 수 있으므로 후보를 잔여 한도 안에서 선택해도 기간 예산 준수를 보장할 수 없다. 예산 초과 가능성은 22쪽의 평가 지표로 별도 기록한다.

점수를 매기기 전에 후보를 검사한다

허용 후보 집합 F_t는 아래 조건을 모두 충족하는 후보로 구성한다. 점수가 높은 후보라도 한 가지 필수 조건을 만족하지 못하면 평가에서 제외한다. 제외 사유는 후보별로 모두 남긴다.

검사	허용 조건	검사의 의미
공급량	$q_j \geq Q$	요청량만큼 배정할 재고가 있음
적재 가능량	$a_j \geq Q$	요청량을 운송할 수 있음
규격 호환	compatible = true	풀링 자산·사용 조건의 호환을 사전 확인
적재 안전	load_safe = true	적층·고박·중량·부피 등의 안전을 사전 확인
기한	$T_j \leq D$	예상 도착이 허용시간 이내
비용	$C_j \leq L$	운영자가 정한 비용 상한 이내
탄소	$\hat{e}_j \leq R_t$	예상 배출이 잔여 탄소 한도 이내

> $F_t = \{j : 위의 공급·호환·안전·기한·비용·탄소 조건을 모두 만족\}$

후보가 없는 경우

F_t가 비면 추천 ID를 비워 두고 `exception_required`를 반환한다. 담당자는 대체 재고·차량 확보, 기한 협의, 비용 또는 탄소예산 예외 승인 등을 검토한다. 어떤 조건을 변경했는지 기록하고 새 입력으로 다시 계산한다. 계산기가 요청량이나 기한을 자동 완화하지 않는다.

검사와 현실 보장의 차이

현재 코드는 제공된 숫자와 참/거짓 값이 조건을 만족하는지 확인한다. 재고가 실제로 존재하는지, 차량이 정말 안전하게 적재할 수 있는지, 도착 확률이 충분한지를 검증하지 않는다. 이는 데이터 확인과 운송 담당자의 책임이다.

탄소 비교에는 부동소수점 오차 대응으로 10^{-9}kg의 수치 허용오차를 둔다. 실제 운행 오차를 허용하는 안전 여유나 정책적 예산 예외를 뜻하지 않는다.

탄소예산 사용률과 네 운영 모드

CUR 구간	모드	α 비용	β 탄소	γ 시간
CUR < 60%	Cost / 비용	0.70	0.10	0.20
60% ≤ CUR < 75%	Balanced / 균형	0.50	0.30	0.20
75% ≤ CUR < 90%	Carbon / 탄소	0.20	0.60	0.20
CUR ≥ 90%	Emergency / 긴급	0.10	0.80	0.10



막대 색상: 파랑=비용, 청록=탄소, 금색=시간 여유. 모든 가중치의 합은 1이다.

구간 경계의 정확한 처리

60%는 균형 모드, 75%는 탄소 모드, 90%는 긴급 모드에 들어간다. 모드는 화면에 반올림한 숫자가 아니라 계산된 CUR로 선택한다. 실제 누적 배출이 예산을 넘어서면 CUR가 100%를 넘을 수 있으며 모드는 긴급으로 분류된다. 다만 잔여 탄소 한도가 부족하면 후보는 별도로 제외된다.

이 값들은 왜 유지했는가

60·75·90%와 네 가중치 조합은 예선 원안의 초기 설계값이다. 원래 아이디어를 일관되게 설명하기 위해 유지했다. 데이터로 추정한 최적 경계나 보편적으로 유효한 정책값으로 제시하지 않는다. 실제 적용에서는 경계·가중치·예산 수준을 함께 조정해야 한다.

> **긴급 모드는 탄소의 평가 비중을 더 높이는 규칙이다. 공급 중단, 기한 무시, 수요 충족률 축소를 자동으로 지시하지 않는다.**

비용 우선 대조군은 (1,0,0), 고정 가중치 대조군은 (0.5,0.3,0.2)로 정의한다. 이는 본 보고서가 정한 비교 정책이며 실제 산업의 모든 운영 방식을 대표하지 않는다.

정규화·종합점수·동점 처리

비용·배출·시간은 서로 단위가 다르므로 원래 숫자를 바로 더하지 않는다. 허용 후보 집합 F_t를 기준으로 비용과 예상 배출을 0–1 점수로 바꾸고, 시간 여유도 같은 범위로 나타낸다.

$$s^c_j = (C_{max} - C_j) / (C_{max} - C_{min})$$
$$s^e_j = (\hat{e}_{max} - \hat{e}_j) / (\hat{e}_{max} - \hat{e}_{min})$$
$$s^T_j = (D - T_j) / D$$

비용과 배출은 작을수록 높은 점수다. 어떤 항목의 최대값과 최소값이 같으면 분모가 0이 되므로 그 항목은 모든 후보에 1점을 부여한다. 시간은 후보가 $0 \le T_j \le D$를 통과했으므로 0–1 사이가 된다. 시간 여유 점수는 정시 도착 확률이나 서비스 신뢰도를 의미하지 않는다.

$$RPS_j = \alpha s^c_j + \beta s^e_j + \gamma s^T_j$$
$$j^* = \arg\max \{RPS_j : j \in F_t\}$$

추천과 동점의 순서

- 종합점수가 가장 높은 후보를 추천한다.
- 코드에서는 RPS를 소수점 12자리로 반올림한 값을 비교한다.
- 점수가 같으면 예상 배출이 낮은 후보, 비용이 낮은 후보, 도착이 빠른 후보, ID 사전순으로 결정한다.

RPS는 상대적 평가 점수다. 0.725가 달성률 72.5%나 성공 확률 72.5%를 뜻하지 않는다.

후보가 달라지면 min·max도 바뀐다. 따라서 다른 후보 집합 사이의 RPS를 그대로 비교해 성과가 개선됐다고 말할 수 없다. 이는 비용 한도로 C를 제외하는 사례에서 확인한다. 한 후보만 남으면 비용·탄소 점수는 모두 1이 된다.

가상 사례의 모든 입력과 전제

공통 입력	값	설명
요청량 Q	1,000매	하나의 수요 거점에 공급
허용시간 D	8시간	동일한 판단 시점부터 측정
기간 탄소예산 B	10,000kgCO_2e	내부 관리 예산
실제 누적 배출 E_t	8,200kgCO_2e	CUR=82%
확정·미정산 예상 배출 K_t	0kgCO_2e	잔여 한도 R_t=1,800kgCO_2e
운송 비용 한도 L	140만원	세 후보 모두 비용 조건 통과

운송안	비용 C_j	예상 배출 $\hat{e}_j$	도착 T_j
A	100만원	400kgCO_2e	6시간
B	110만원	260kgCO_2e	4시간
C	140만원	200kgCO_2e	3시간

세 후보 모두 공급 가능량 1,000매, 적재 가능량 1,000매, 규격 호환 참, 적재 안전 확인 참으로 입력했다. 공급·적재·호환·안전을 현장에서 검증한 자료가 아니라, 계산 설명을 위한 공통 가정이다. 비용은 요청량을 공급하는 완결 운송안의 비용으로 취급한다.

> **숫자의 성격: 실제 회사 견적, 도시 간 경로, 차량 배출계수에서 산출한 값이 아니다. 선택 규칙을 재현하기 위해 정한 합성 입력이다.**

이 사례가 보여 주는 것과 보여 주지 못하는 것

같은 후보의 입력을 고정하고 가중치만 바꾸면 선택이 어떻게 달라지는지 보여 준다. 실제 현장의 비용 절감률·탄소 감축률·회수율·회전율 또는 기간 전체의 운영 성과는 입증하지 않는다. 비용과 배출이 항상 함께 줄어드는 사례도 아니다.

A·B·C 점수를 한 단계씩 계산한다

1. 비용점수: 최소 100, 최대 140만원

A: (140−100)/(140−100) = 1.000
B: (140−110)/(140−100) = 0.750
C: (140−140)/(140−100) = 0.000

2. 탄소점수: 최소 200, 최대 400kgCO_2e

A: (400−400)/(400−200) = 0.000
B: (400−260)/(400−200) = 0.700
C: (400−200)/(400−200) = 1.000

3. 시간 여유: 허용시간 8시간

A: (8−6)/8 = 0.250
B: (8−4)/8 = 0.500
C: (8−3)/8 = 0.625

후보	비용점수	탄소점수	시간여유점수
A	1.000	0.000	0.250
B	0.750	0.700	0.500
C	0.000	1.000	0.625

각 점수는 0–1 범위이며 서로 다른 의미를 가진다. 시간 여유가 0.625라는 것은 허용시간 중 62.5%가 도착 후 남는다는 뜻이다. 실제 도착의 확률을 뜻하지 않는다.

같은 후보에서 모드와 추천이 달라진다

후보	비용 모드	균형 모드	탄소 모드	긴급 모드
A	0.7500	0.5500	0.2500	0.1250
B	0.6950	0.6850	0.6700	0.6850
C	0.2250	0.4250	0.7250	0.8625

모드별 최고점 후보	비용	균형	탄소	긴급
선택	A	B	C	C

CUR 82%: 탄소 모드의 계산

> A = 0.2×1 + 0.6×0 + 0.2×0.25 = 0.250
>
> B = 0.2×0.75 + 0.6×0.7 + 0.2×0.5 = 0.670
>
> C = 0.2×0 + 0.6×1 + 0.2×0.625 = 0.725

비교 정책을 명시한 상태별 실험

정책	CUR 50%	CUR 68%	CUR 82%	CUR 93%
비용 우선 (1,0,0)	A	A	A	A
고정 (0.5,0.3,0.2)	B	B	B	B
CBP 상태 연동	A	B	C	C

모든 상태에서 B=10,000, K=0, 비용 한도=140만원이고 세 후보가 모두 허용된다. 예를 들어 CUR 93%에서도 잔여예산은 700kg이므로 가장 배출이 큰 A의 400kg을 허용한다. 따라서 이 비교에서는 후보 탈락이 아니라 가중치 변화가 선택 차이를 만든다.

> **네 열은 서로 독립적인 단일 의사결정 비교다. 동일 기간을 시간순으로 시뮬레이션한 결과가 아니다.**

모드별 계산 12개 값은 분수 연산으로 독립 재계산해 추천 모형의 출력과 대조했다. 19쪽 참조.

비용 한도·지연·예산 부족에 대한 대응

비용 한도를 140만원에서 120만원으로 낮추면

CUR 82%에서 C는 비용 조건을 위반해 제외된다. A·B만 남으므로 비용 범위는 100–110만원, 배출 범위는 260–400kg이 된다. 정규화를 다시 계산해야 한다.

허용 후보	비용점수	탄소점수	시간여유	탄소 모드 RPS
A	1	0	0.25	0.250
B	0	1	0.50	0.700

> B = 0.2×0 + 0.6×1 + 0.2×0.5 = 0.700 → B 추천

원래 세 후보에서 B의 점수는 0.670이었다. 후보 집합이 달라졌으므로 점수도 달라진다. 0.700과 0.670의 차이를 B의 실제 성능 향상으로 해석하지 않는다.

추가 예외와 경계 조건

변경 조건	계산·허용 상태	반환 결과
C 도착 9시간	허용시간 8시간 초과, C 제외	B 추천
비용 한도 99만원	최저 비용 A도 100만원	후보 없음
E=9,800, K=0	R=200kg, C만 배출 한도 충족	C 추천
E=9,800.01, K=0	R=199.99kg, 최소 배출도 200kg	후보 없음
E=8,200, K=1,700	R=100kg	후보 없음
공급·적재량 999매 또는 호환/안전 거짓	해당 후보를 각각의 사유로 제외	나머지 후보 재평가

> **예외는 공급 포기 지시가 아니다. 입력·대체 조달·기한·예산 조정에 대한 담당자 판단이 필요하다는 결과다.**

높은 점수와 경제적 타당성은 다르다

가상 사례에서 C는 배출이 가장 적지만 비용은 가장 높다. 가중치가 C를 추천했다고 해서 추가 비용이 경제적으로 적정하다는 판단까지 끝난 것은 아니다. 비용 한도와 기업의 탄소 목표를 설정한 이유가 필요하다.

전환	추가 비용	예상 배출 감소	차이의 비용/배출 환산
A → B	10만원	140kgCO_2e	약 71.43만원/tCO_2e
A → C	40만원	200kgCO_2e	200만원/tCO_2e
B → C	30만원	60kgCO_2e	500만원/tCO_2e

> A → C: 400,000원 ÷ 200kg × 1,000kg/t
> = 2,000,000원/tCO_2e

위 값은 특정 가상 입력 간 추가 비용과 예상 배출 감소의 비율이다. 실제 시장 탄소가격, 사회적 탄소비용, 검증된 한계감축비용 곡선으로 사용할 수 없다. 후보마다 비용·배출의 산정 경계가 다르면 이 비교 자체도 성립하지 않는다.

운영자가 결정해야 하는 세 가지

- 탄소예산 B: 어떤 기간·거점·배출 범위를 관리하며, 왜 그 수준인가?
- 운송 비용 한도 L: 필수 공급을 유지하면서 어디까지 추가 비용을 허용할 것인가?
- 가중치와 경계: 비용·탄소·시간의 절충이 실제 운영 목표에 맞는가?

실증에서 함께 보고할 항목

총비용과 실제 배출을 동시에 보고하고, 정시 공급이나 예외 빈도가 악화되지 않았는지 함께 확인한다. 배출이 감소했더라도 비용이 크게 증가하면 그 대가를 명시한다. 한도와 가중치를 실험 결과에 유리하게만 선택하지 않는다.

> **비용 한도는 무조건 비싼 안을 고르는 문제를 제한한다. 그러나 그 자체가 경제성 입증이나 전체 비용 최적화를 대신하지는 않는다.**

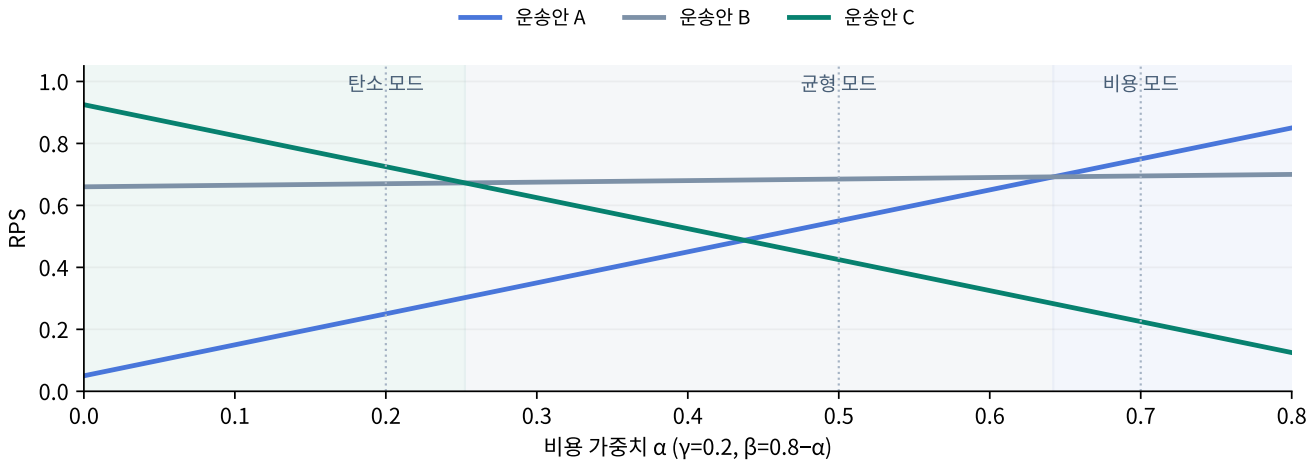
가중치가 달라지면 선택 경계도 달라진다

세 후보가 모두 허용되는 동일 가상 입력에서 시간 가중치 γ=0.2를 고정한다. 비용 가중치 α를 0–0.8 범위에서 바꾸고 탄소 가중치는 β=0.8−α로 둔다. 이 조건은 γ=0.1인 긴급 모드를 포함하지 않는다.

A: RPS = α + 0.05

B: RPS = 0.05α + 0.66

C: RPS = 0.925 − α



비용 가중치 구간[1]	최고점 후보	의미
α < 53/210 ≈ 0.252381	C	탄소 비중이 상대적으로 큼
53/210 < α < 61/95 ≈ 0.642105	B	비용과 탄소의 절충 구간
α > 61/95	A	비용 비중이 상대적으로 큼

[1] 정확한 경계에서는 두 후보가 동점이다. 이론적 동점에 배출 우선 규칙을 적용하면 첫 경계는 C, 둘째 경계는 B가 선택된다. 실제 구현은 소수점 12자리 비교를 사용한다.

원안의 비용 모드 α=0.7, 균형 모드 α=0.5, 탄소 모드 α=0.2가 각각 A·B·C 구간에 놓인다. 이는 선택의 민감도를 설명하며, 어떤 가중치가 현실에서 최적이라는 증거는 아니다.

현재 구현된 것과 구현되지 않은 것

기능	Python 모형	HTML 데모
입력 후보	Plan 객체 목록	A·B·C 가상 후보 고정
상태 입력	B, E, K, Q, D, L	CUR·비용 한도 조절
지연 변화	후보 arrival 수정	C안 9시간 지연 체크
제약 검사	공급·적재·규격·안전·기한·비용·탄소	기한·비용·탄소 검사; 나머지는 충족 가정
점수·추천	모드·정규화·RPS·동점·예외	같은 가상 조건에서 점수·추천·제외 사유 표시
대조 정책	CBP / Fixed / CostOnly	CBP만 시각화
외부 연결	없음	없음

현재 출력

추천 함수는 정책, CUR, 모드, 가중치, 잔여 한도, 후보별 제외 사유, 허용 후보의 점수, 추천 ID와 상태를 반환한다. 후보가 없으면 점수 집합은 비어 있고 추천 ID는 없음으로 반환한다. 기본 입력 자체가 잘못되면 예외를 발생시킨다.

아직 구현하지 않은 시스템 기능

- 회사 데이터베이스·WMS·TMS와의 연동 및 실시간 가용 재고 확인
- 차량 경로·합배송·다중 거점 재고를 고려한 후보의 자동 생성
- 승인·취소·정산 원장과 동시 요청의 중복 예약 방지
- 실제 운행 배출 수집·검증, 불확실성 예측, 기간 전체 시뮬레이터
- 사용자 권한·감사 로그·장애 복구·보안·현장 운영 화면

> **완성된 것은 개념을 실행하는 추천 프로토타입이다. 기업용 운영 플랫폼이나 현장 적용 완료 상태로 표현하지 않는다.**

HTML 데모는 ZIP을 푼 뒤 브라우저에서 열 수 있다. 브라우저용 코드는 서버 없이 동작하며, Python 코드와 자동 연동되는 서비스는 아니다.

어떤 검증을 실제로 수행했는가

검증 묶음	확인 내용	결과
모형 내부 조건 점검	임계값·점수·비용·기한·공급·적재·호환·안전·예산·동점·잘못된 입력	1,039회 조건 점검 통과
연속 상태 경계 점검	E를 0–10,000kg에서 10kg 간격으로 바꾸는 1,001개 입력	위 1,039회에 포함
독립 산술 대조	3후보×4모드의 RPS를 Fraction 분수 연산으로 재계산	12개 점수 일치
브라우저 시나리오	50/68/82/93%, 비용120, 예산 부족, C 지연	7개 시나리오 통과
실제 화면 조작	비용 한도 변경과 후보 없음 상태의 표시 갱신	2개 화면 전환 통과
단위·경제성 산술	A→C와 B→C 추가 비용/배출 환산	200·500만원/t 일치

검증 숫자를 해석하는 방법

1,039는 1,039개의 현장 운행이나 독립 실증을 뜻하지 않는다. 반복 입력을 포함한 코드 내부 조건 확인 횟수다. 통과는 정의한 규칙이 해당 입력에서 작동함을 보여 주며, 모든 가능한 입력이나 운영 장애가 검증됐다는 뜻은 아니다.

재현 자료

`cbp_model.py`, `model_results.json`, `scenario.csv`에 입력과 결과가 있다. 브라우저 동작은 `verify_demo.cjs`, 보고서의 독립 산술 대조는 `calculation_audit.json`으로 기록한다. 기준 구현 파일의 SHA-256을 기록해 어떤 코드에 대한 검증인지 구분한다.

기준 구현 SHA-256:
`917d73b57889597b5c3a037aae9db4dc1c8bc2f4dcb724835b1d63af3a1c73cc`

> **미수행: 실제 회사 자료 재생, 기간 전체 운영 성능 실험, 현장 배차, 탄소 산정 검증, 사용자 수용성 평가.**

상용 적용 전에는 수량의 정수성·불리언 타입·입력 누락·데이터 신선도 검증을 보강해야 한다. 현 프로토타입은 타입 주석이 모든 입력 타입을 강제하지 않는다.

현장 데이터와 배출 산정의 일관성

배출량 입력이 일관되지 않으면 정교한 점수 계산도 의미가 없다. 실증 전에 기간, 거점, 운송 구간, 배출 종류와 포함 활동을 정의하고, 모든 후보와 실제 실적에 같은 원칙을 적용해야 한다.

데이터 묶음	필요 항목	품질 확인
공급 요청	요청 ID, 거점, 규격, 수량, 마감	수량·마감 변경 이력, 중복 요청
가용 재고	거점별 재고, 이미 배정된 수량, 인계 가능 시각	실물과 장부 차이, 갱신 시각
운송 후보	차량, 노선, 적재 가능량, 예상 시간	중량·부피·적층·안전 확인
비용	운임, 추가 작업, 대기·우회 등 포함 항목	후보별 같은 포함 범위, 세금·정산 기준
예상 배출	활동량, 계수 출처·버전, 계산 범위	단위와 기간, 공차·우회·공동운송 배분
실제 실적	도착·공급 수량, 실제 비용·운행 자료	요청·후보·운행 ID 연결
상태 원장	B, E, K, 승인·취소·정산 이력	중복 차감·누락·기간 경계

배출 추정의 일반적 계산 틀

> 예상 배출 = Σ(활동량 × 해당 활동의 배출계수)

활동량은 사용 가능한 자료에 따라 연료 사용량, 거리, 화물 운송량 등으로 정의할 수 있다. 서로 다른 방법이나 산정 범위를 무심코 섞지 않는다. 복귀편 활용을 비교할 때도 추가 우회·적재·대기 등 포함 범위를 정해야 한다. 본 보고서는 특정 배출계수를 선택하거나 실측에 적용하지 않았다.

후속 확인 대상으로 GLEC Framework와 ISO 14083 등 물류 배출 산정 자료를 검토할 수 있다. 이번 작업에서는 원문을 읽지 못했으므로 준수·인증 또는 해당 표준에 따른 산정 완료를 주장하지 않는다.

공정한 실증 비교를 설계한다

1단계: 과거 요청 재생

동일한 초기 재고·예산·요청 순서를 두고 비용 우선, 고정 가중치, CBP를 비교한다. 각 정책의 선택 이후에는 재고·확정 운행·누적 배출을 따로 갱신한다. 과거에 실제로 선택한 안만 남아 있으면 선택되지 않은 대안의 결과는 관측되지 않으므로, 후보 재구성과 추정 가정을 명시해야 한다.

2단계: 실제 배차에 영향을 주지 않는 모의 추천

현장에서 들어오는 요청에 추천 결과를 생성하되 실제 배차는 담당자가 기존 절차로 수행한다. 추천 후보가 재고·시간·적재·비용 측면에서 가능한지, 데이터가 늦거나 누락되지 않는지 확인한다. 채택되지 않은 추천의 실제 결과가 없다는 한계도 기록한다.

3단계: 제한적 실행

협조 가능한 동일 풀링사의 소수 거점에서 승인된 범위로 추천을 실행한다. 실행 전 확인, 대체 조달, 예산 예외, 중단 조건을 정한다. 기간·요청 수·예산 수준은 실제 운영량과 자료 확보 상황에 맞춰 정하며, 현재 확정한 협력사나 실증 일정은 없다.

동일하게 통제할 것	정책별로 달라지는 것
초기 재고·초기 예산·요청 순서	각 요청에서 선택하는 후보
후보 생성 규칙·입력 정보·산정 경계	선택 이후의 재고·누적 배출
공급·기한·안전·비용·탄소 제약	예외가 발생하는 시점과 횟수
예외 처리·비용 집계 기준	기간 전체의 비용·배출·공급 결과

> **가중치·경계값을 조정한 자료와 최종 평가 자료를 분리한다. 한 정책에만 미래 요청이나 실제 도착의 정답을 미리 제공하지 않는다.**

고정 가중치 (0.5,0.3,0.2) 한 가지에만 비교를 제한하지 않는다. 여러 고정 정책과 예산·수요 조건에서도 결과가 유지되는지 확인해야 한다.

성과 지표의 정의와 해석

지표	권장 정의	주의점
총 운영 비용	기간 내 실행·대체 조달·예외 처리의 합의된 비용 합계	미공급을 비용 0의 성공 사례로 취급하지 않음
실제 운송 배출	합의한 동일 산정 범위의 실제 배출 합계	추천에 사용한 예상 배출과 구분
정시 공급 충족률	기한 내 공급된 유효 수량 ÷ 총 요청량	요청별 공급량은 요청량까지만 인정
기간말 예산 초과량	max(0, 기간 실제 배출 − B)	예산 수준과 필수 공급 조건을 함께 제시
예산 초과율	초과량 ÷ B × 100	B>0, 정책별 같은 초기 예산 비교
예외 발생률	후보 없음으로 판단된 요청 수 ÷ 전체 요청 수	입력 오류와 운영상 불가능을 구분
배출 예측 오차	실제 배출 − 예상 배출, 절대오차 등	평균 부호만 보면 상쇄될 수 있음

> 정시 공급 충족률 = $\Sigma \min(Q_i, \text{기한 내 유효 공급량}_i) / \Sigma Q_i$
> 기간말 예산 초과량 = max(0, E기간말 − B)

좋은 결과를 판단하는 원칙

배출만 줄고 정시 공급이 나빠지거나 예외 비용이 늘 수 있다. 지표를 함께 제시하고, 비용·공급의 허용 범위는 실험 전에 운영자와 정한다. 만족하지 못한 요청이 많아 총비용과 배출이 낮아진 결과를 효율 개선으로 해석하지 않는다.

불확실성과 반복 평가

수요가 큰 기간·작은 기간, 예산이 넉넉한 조건·빠듯한 조건, 도착 및 배출 추정 오차가 큰 조건을 나누어 평가한다. 표본이 확보되면 차이의 분포와 불확실성도 보고한다. 현재는 표본이 없어 신뢰구간이나 효과 크기를 추정하지 않았다.

공식 수상 기준의 배점이나 합격 가능성과 위 운영 지표를 혼동하지 않는다. 이 지표들은 제안의 현장 유효성을 검증하기 위한 연구 설계다.

한계와 후속 개발의 우선순위

현재 한계	영향	후속 과제
시간·미래 수요 미반영	월초와 월말의 CUR 50%를 같게 취급	기말 예상 배출 점검을 기본 모형과 분리해 비교
가중치·경계값이 설계 가정	다른 수요·운임에서 결과가 달라짐	훈련/평가 자료 분리, 민감도·강건성 확인
구간 경계에서 가중치 급변	작은 상태 차이로 추천이 바뀔 수 있음	연속 가중치·완충 구간을 대안으로 검토
후보 집합 의존 정규화	후보 추가·제외로 상대 점수와 순위 변화	고정 기준 정규화와 비교
주어진 후보만 선택	유리한 노선·조합이 후보에 없으면 놓침	후보 생성·경로 계획과 단계적으로 연결
추정 배출·도착시간의 오차	예산·기한이 실제로 위반될 수 있음	오차 기록, 보수적 여유의 비용/공급 영향 검토
현재 요청 중심 판단	지금 선택이 미래 재고·요청에 미치는 영향 제한	다기간 재고·운행 상태로 재생 실험
외부 신규성 검토 미완료	동일·유사 접근과 차이를 입증하지 못함	관련 연구·제품·공모전 원문 대조

개발 순서

먼저

입력 계약·산정 범위
예외·정산 기록

다음

과거 요청 재생
현장 모의 추천

그 이후

제한적 실행
시간·수요 확장

기능 이름을 늘리는 것보다 데이터와 예외 처리의 신뢰성을 먼저 확보한다. AI·디지털 트윈·블록체인은 현재 모형의 필수 요소가 아니며 구현했다고 주장하지 않는다. 후속 기능을 추가하면 기본 모형 대비 어떤 문제를 해결하는지 별도로 검증한다.

심사 질문에 대한 답변 ①

1. 한 문장으로 어떤 아이디어인가?

탄소예산 사용 상태에 따라 파렛트 재배치의 비용·탄소 우선순위를 바꾸는 추천 규칙이다.

2. 기존 가중합과 무엇이 다른가?

가중합 자체를 새롭게 발명한 것은 아니다. 본 보고서의 고정 대조군과 달리 예산 상태가 가중치를 바꾼다. 선행 연구에 같은 구조가 없는지는 아직 확인하지 못했다.

3. 탄소가 가장 적은 안만 고르면 안 되는가?

그 선택의 비용 부담과 필수 공급 가능성을 함께 판단해야 한다. CBP가 모든 고정 정책보다 우수하다는 뜻은 아니며 기간 전체 비교가 필요하다.

4. 탄소 때문에 비용이 40% 늘어도 괜찮은가?

가상 수치만으로 적정하다고 말할 수 없다. 운영자의 비용 한도와 탄소 목표 근거가 필요하다. 120만원 한도에서는 C를 제외하고 B를 추천한다.

5. 왜 60·75·90%인가?

예선 원안의 초기 설계값이다. 실제 자료로 검증된 최적 경계가 아니며 수요·비용·예산에 따라 조정해야 한다.

6. 점수 때문에 공급량이나 기한을 포기하는가?

추천 단계에서는 필수 수량·기한을 통과한 후보만 평가한다. 불가능하면 담당자가 조건 변경 여부를 판단한다. 실제 지연 가능성까지 제거하는 것은 아니다.

7. RPS 0.725는 어떤 의미인가?

정규화 점수에 가중치를 적용한 상대 점수다. 성공 확률, 감축률, 목표 달성률이 아니다.

심사 질문에 대한 답변 ②

8. 예산을 반드시 지키는가?

예상 배출을 기준으로 허용 여부를 검사하므로 실제 배출 오차가 있으면 초과할 수 있다. 실제 실적을 갱신하고 초과량을 평가해야 한다.

9. 월초와 월말의 사용률이 같으면 같은 결정을 하는가?

같은 후보와 한도라면 기본 CUR 모형은 같게 판단한다. 남은 기간·수요를 직접 반영하지 못하는 한계가 있다.

10. 동시 배차는 어떻게 처리하는가?

확정·미정산 예상 배출 K를 잔여 한도에서 차감하도록 입력 설계를 했다. 실제 승인·취소·정산의 동시 거래 처리 시스템은 아직 구현하지 않았다.

11. 이미 구현한 것은 무엇인가?

후보 조건 검사, 모드별 점수 계산, 추천·예외 반환과 사용률·비용·지연을 바꾸는 가상 데모다. 회사 시스템 연결과 실제 차량 배차는 하지 않았다.

12. 배출 400·260·200kg은 어디에서 왔는가?

작동 원리를 설명하기 위해 설정한 값이다. 실제 차량·거리·연료 계수로 산출한 값이 아니며 현장 적용 전에 같은 경계로 다시 산정해야 한다.

13. 효과를 어떻게 입증할 것인가?

같은 초기 상태·요청·정보·후보 생성 규칙으로 정책별 결과를 비교한다. 선택 이후의 재고·배출을 따로 갱신하고 비용·실제 배출·정시 공급·예산 초과를 함께 평가한다.

14. 현장 적용 범위가 너무 큰 것 아닌가?

첫 범위는 동일 풀링사의 호환 파렛트다. 추천부터 검토하고 필요한 데이터·예외 처리가 확인된 뒤 제한적으로 실행한다.

15. 독창성이 검증됐는가?

아직 아니다. 확인하지 않은 논문을 근거로 신규성을 단정하지 않는다. 선행 연구와 비교해 중복이 확인되면 적용 조건·실증 기여를 중심으로 다시 정의한다.

자료 근거와 원안 변경 이력

ID	자료	사용 범위
[D1]	두런두런 예선 PPT: 「CBP 탄소예산 기반 유닛로드시스템 운영 최적화 프레임워크」	원래 명칭·CUR·4모드·RPS 구조
[D2]	KPCA 제2026-1007, 2026.10.16 합격 안내 PDF	4분 발표, 배너용 4쪽 발췌, 제출 기한·행사일
[D3]	2025년도 제12회 ULS 창의성 공모전 배너 예시 PDF	제출 형식 참고. 수상 순위·심사 근거는 미확인
[D4]	사용자 제공 「CBP 최종본 제작 전략 — 본선 4분 발표 기준」	발표 압축·비교·구현 정합성 피드백. 공식 심사의견은 아님
[D5]	CBP V4 코드·계산 결과·발표·검증 파일	현재 설계와 구현의 기준. 원격 커밋 cd624968fb7e…

원안에서 유지	보고서 기준으로 보완·수정
CBP, CUR, 4단계 모드와 가중치	경계·가중치를 초기 설계값으로 명시
RPS 가중합 선택	비용·탄소를 일관된 역방향 min–max로 정의
서비스 고려	수량·기한은 필수 조건, 점수는 시간 여유로 분리
탄소예산 기반 운영	비용 한도·잔여 탄소 검사·후보 없음 처리를 실제 구현
재배치 효과 제안	검증되지 않은 감축률·절감률 대신 가상 입력과 계산 공개

외부 문헌 조사 상태

Crossref, OpenAlex, Semantic Scholar, arXiv, KPCA, 검색 사이트 및 배출 산정 기관 사이트 접근을 시도했으나 환경 네트워크에서 차단됐다. 논문 원문·역대 수상작과의 비교는 완료하지 못했다. 이 보고서는 확인하지 않은 논문·수상 성과를 참고문헌으로 꾸며 넣지 않는다.

확인된 공문 기준: 배너 제출 2026.10.21 17:00, 행사 2026.11.17 09:00–16:30(한국시간). 표지를 제외한 발표자료 4쪽을 발췌해 PPT로 별도 제출한다. 후속 공식 안내가 있으면 우선한다. 보고서를 제출 요구 문서로 오해하지 않도록 한다.

재현 방법과 보고서 사용 범위

가장 짧은 재현 절차

1. V4 자료의 `cbp_model.py`를 Python 3로 실행한다.
2. `scenario.csv`와 `model_results.json`의 입력·점수를 보고서 12–15쪽과 비교한다.
3. `cbp-demo.html`을 브라우저에서 열어 50%→82%로 바꾼다.
4. 비용 한도를 120만원으로 낮추고 C 지연 또는 사용률 99%를 적용해 추천·제외·예외를 확인한다.

파일	역할
cbp_model.py	V4의 추천 규칙과 조건 검증
scenario.csv / model_results.json	가상 입력과 모드·상태별 결과
verify_demo.cjs	브라우저 시나리오·화면 조작 검증
calculation_audit.json	보고서용 독립 분수 계산·단위 환산 대조
cbp-idea-report.pdf	본 보고서. 단독으로 개념·수식·전제·한계를 읽을 수 있음

읽을 때의 구분

- 개념: 예산 상태를 재배치 평가에 연결하는 CBP의 구조
- 설계 가정: 예산 수준, 경계값, 가중치, 가상 후보의 비용·배출·시간
- 구현: 조건 검사와 점수 계산, 추천·예외 반환, 가상 브라우저 데모
- 검증: 공개 입력에 대한 산술·분기·화면 동작 확인
- 향후 실증: 실제 자료에서 비용·배출·공급·예산 결과를 평가

> **본 보고서의 결론: CBP의 상태 연동 추천 규칙을 구체화하고 재현 가능한 계산과 프로토타입으로 제시했다. 현장 성과와 신규성은 아직 입증하지 않았다.**

보고서는 최신 V4를 기준으로 작성했으며 앞선 회수예약제 중심의 V1·V2를 현재 아이디어에 혼합하지 않았다. 수식과 계산 예시는 동일 입력으로 대조하고, PDF는 글자 추출·페이지 범위·표와 그림 배치를 확인하는 검수 대상으로 제작했다.

보고서 1.0 · 2026.10.20. 수치 표시는 필요한 자리수로 반올림한다. 반올림 값과 계산 원값을 구분하며, 모든 가상 사례는 실제 성과로 재인용하지 않는다.